

第四章

第四章

(1) 大数定律: ($\xrightarrow{P}$ 表示依概率收敛)

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) \xrightarrow{P} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)\right) \\ = E(f(X_1))$$

(2) 中心极限定理: ($\xrightarrow{F}$ 表示依分布收敛).

$$\sum_{i=1}^n f(X_i) \xrightarrow{F} N(\mu, \sigma^2), \text{ 其中}$$

$$\mu = E\left(\sum_{i=1}^n f(X_i)\right) = n \cdot E(f(X_1))$$

$$\sigma^2 = D\left(\sum_{i=1}^n f(X_i)\right) = n \cdot D(f(X_1))$$

要特别注意这两个定理成立的条件.